

# دستیار بانک و حسابداری

از پیامک بانک روی سیم کارت تا دفتر حسابداری، ربات بله، اپ آیفون، اپ اندروید و دستیار صوتی فارسی — همه روی سرور خودت

نقشه‌ی راه آینده

نقشه‌ی راه نصب

نقشه‌ی اتصال

دیتاشیت فنی

۸. نقشه‌ی راه نصب (از صفر تا کار)
۹. نقشه‌ی راه آینده و وضعیت
۱۰. ساختار فایل‌ها
۱۱. ورود اپ آیفون بدون وب‌اپ
۱۲. نوتیف خود اپ آیفون (APNS)
۱۳. پشتیبان‌گیری خودکار

۱. خلاصه‌ی پروژه
۲. نقشه‌ی کلی اتصال
۳. مسیر یک پیامک بانک، قدم به قدم
۴. دیتاشیت سخت‌افزار (ESP32 + SIM800)
۵. دیتاشیت نرم‌افزار و سرور
۶. API و امنیت
۷. اپ‌ها و پنل

## ۱. خلاصه‌ی پروژه

سیستم پیامک‌های بانک را از روی سیم کارت می‌گیرد، واریز و برداشت را تشخیص می‌دهد، از تو می‌پرسد «بابت چی بود؟» (در بله، اپ یا با صدا) و جوابت را در یک حسابداری کامل دوطرفه ثبت می‌کند. همه‌چیز روی سرور خودت است؛ صدای فارسی (تبدیل صدا به متن و متن به صدا) هم محلی روی همان سرور اجرا می‌شود.

### سرور

PHP 8 + SQLite روی VPS (Ubuntu) یا هاست اشتراکی یا کامپیوتر خانه؛ تشخیص پیامک، دفاتر، ربات، کارهای زمان‌بندی‌شده.

### دستگاه پیامک

ESP32 + SIM800L؛ پیامک بانک را با اینترنت سیم‌کارت یا وای‌فای به سرور می‌فرستد و هر ۱۰ دقیقه گزارش سلامت می‌دهد.

### ربات بله 🤖

خبر واریز/برداشت، پرسیدن «بابت چی بود؟» با متن یا ویس، گزارش‌ها، اعلام صبحگاهی چک‌ها.

### حسابداری 📅

۲۹ جدول: فاکتور، انبار، اشخاص، خزانه، چک، وام، مالیات و مؤدیان، پیامک، چند شرکت، کاربران و دسترسی.

### اپ آیفون 📱

SwiftUI؛ طرح سبز، گزارش، پنل حسابداری داخل اپ، دستیار صوتی orb، PiP، Dynamic Island، سیری.

### اپ اندروید 📱

Kotlin؛ وب‌اپ داخل اپ + orb شناور روی صفحه‌ی اصلی با کارت پایین صفحه؛ خودش تراکنش تازه را می‌پرسد.

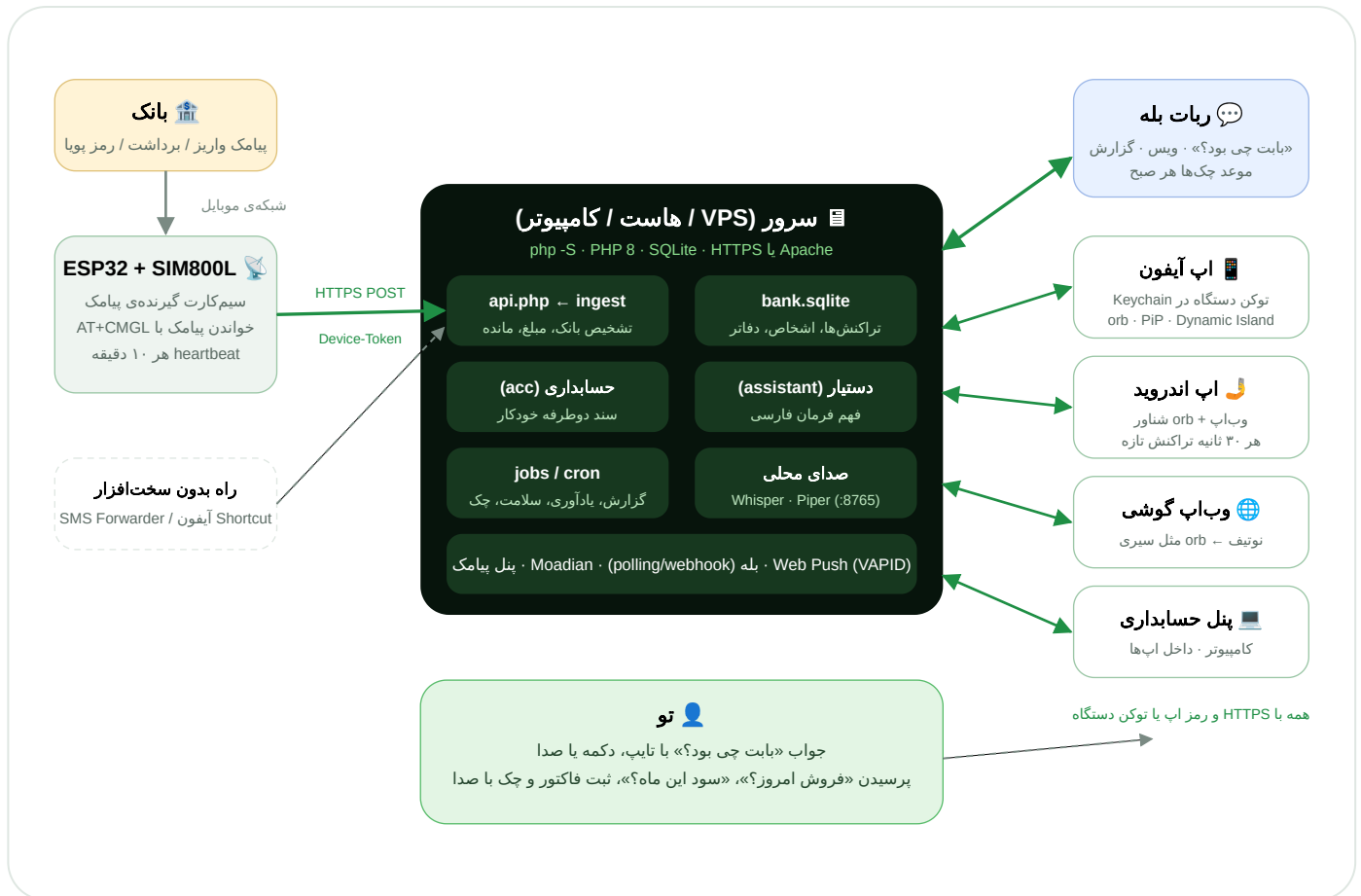
### وب‌اپ و پنل 🌐

وب‌اپ گوشه‌ی (PWA با نوتیف و orb) و پنل حسابداری روی کامپیوتر؛ داخل هر دو اپ هم هست.

### صدای فارسی محلی 🗣️

faster-whisper (صدا به متن) و Piper (متن به صدا)؛ برای بله، اپ‌ها و orb.

## ۲. نقشه‌ی کلی اتصال همه‌ی بخش‌ها و راه ارتباطشان



## ۳. مسیر یک پیامک بانک، قدم به قدم

### ۱. بانک پیامک می‌فرستد

«بانک ملت - برداشت: ۲,۵۰۰,۰۰۰ - مانده: ۱۴:۴۷-۱۴:۰۵/۰۷/۱۰۰ ...» روی سیم‌کارت داخل SIM800 می‌نشیند.

### ۲. ESP32 می‌خواند

هر چند ثانیه **AT+CMGL**؛ متن **UCS2** را به فارسی برمی‌گرداند؛ فقط فرستنده‌ی مجاز (مثلاً **Bank Mellat**).

### ۳. به سرور می‌فرستد

با **POST api.php?r=ingest** و **X-Device-Token** (با اینترنت سیم‌کارت در **gprs\_forwarder** یا **sms\_forwarder** در وای‌فای). اگر سرور در دسترس نبود، پیامک روی سیم می‌ماند و بعداً می‌رود.

#### ۴ سرور تشخیص می‌دهد

نوع (واریز/برداشت/رمز پویا)، مبلغ (ریال)، مانده، تاریخ؛ تکراری را حذف می‌کند (کلید یکتا)؛ تراکنش «منتظر توضیح» می‌سازد. رمز پویا جدا و با PIN نگه داشته و زود پاک می‌شود.

#### ۵ خبر می‌دهد

ربات بله: «● برداشت ... بابت چی بود؟» · نوتیف وب‌اپ (orb مثل سیری) · orb شناور اندروید خودش با صدا می‌پرسد.

#### ۶ جواب می‌دهی

تایپ، دکمه، ویس بله یا گفتن به orb؛ صدا روی سرور به متن تبدیل می‌شود؛ دسته و طرف حساب را از جمله حدس می‌زند و تأیید می‌گیرد.

#### ۷ ثبت در حسابداری

سند دوطرفه خودکار (بانک ↔ درآمد/هزینه یا حساب شخص)؛ مانده‌ی اشخاص و گزارش‌ها به‌روز می‌شوند.

#### ۸ پایش و گزارش

مغایرت‌گیری با مانده‌ی بانک، گزارش هفتگی، یادآوری بی‌جواب‌ها، هشدار قطع دستگاه پیامک (۳۰ دقیقه)، اعلام صبحگاهی چک‌ها.

| نکته                                       | مشخصات                                                                      | قطعه                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| درایور CP210x یا CH340                     | ESP32 Dev Module «برد» · Arduino IDE 2<br>Serial 115200                     | ESP32 DevKit<br>(WROOM-32) |
| اگر 2G نیست: (4G) A7670E،<br>کد بدون تغییر | تغذیه ۳٫۴ تا ۴٫۴ ولت (پیشنهاد ۴٫۰) · جریان لحظه‌ای<br>تا ۲ آمپر · UART 9600 | SIM800L (2G)               |
| با مولتی‌متر قبل از اتصال تنظیم<br>شود     | ورودی آداپتور ۵ تا ۱۲ ولت، حداقل ۲ آمپر – خروجی<br>۴٫۰ ولت                  | LM2596 (کاهنده)            |
| جلوگیری از ری‌استارت                       | ۱۶۷ / ۱۰۰۰µF کنار VCC/GND مازول                                             | خازن                       |
| نسخه‌ی EVB با پین 5V لازم<br>ندارد         | ۱k (سری) + ۲k (به GND) روی خط RXD                                           | مقسم ولتاژ                 |
| همان شماره‌ی پیامک بانک                    | PIN سیم‌کارت خاموش                                                          | آنتن + سیم‌کارت            |

### چراغ شبکه‌ی مازول

| چشمک            | معنی           |
|-----------------|----------------|
| هر ۱ ثانیه      | دنبال شبکه     |
| هر ۳ ثانیه      | در شبکه ثبت شد |
| چند بار و خاموش | تغذیه ضعیف     |
| خاموش           | برق نمی‌رسد    |

### سیم‌کشی

| ESP32                                 | SIM800L |
|---------------------------------------|---------|
| GPIO16                                | TXD     |
| GPIO17 (از مقسم)                      | RXD     |
| GND (مشترک با LM2596)                 | GND     |
| OUT+ LM2596 (۴ ولت) — نه پین<br>ESP32 | VCC     |

### گزارش سلامت (heartbeat)

هر ۱۰ دقیقه: آنتن (۰ CSQ تا ۳۱)، ثبت در شبکه،  
تعداد پیامک روی سیم، وای‌فای، زمان روشن  
بودن، نسخه. بیش از ۳۰ دقیقه بی‌خبری یا ۲۵  
پیامک مانده – هشدار در بله و نوتیف.

### فرمورها (پوشه‌ی firmware)

sim800\_test: آزمایش مازول، بدون اینترنت.  
gprs\_forwarder ★: با اینترنت سیم‌کارت  
(APN مثل mcinet) به سرور.  
sms\_forwarder: با وای‌فای به سرور.  
bale\_direct: بدون سرور، مستقیم به بله.

## ۵. دیتاشیت نرم افزار و سرور

| بخش              | فناوری                                                   | جزئیات                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سرور             | PHP 8.x (pdo_sqlite, curl, mbstring, openssl, sodium)    | Apache + mod_php روی Ubuntu 22.04/24.04 · یا هاست اشتراکی · یا php -S روی ویندوز                                   |
| پایگاه داده      | SQLite                                                   | data/bank.sqlite (بانک + شرکت ۱) · data/acc_company_N.sqlite برای شرکت های بعدی ۱۲۰ · جدول بانک + ۲۹ جدول حسابداری |
| صدای محلی        | Python · faster-whisper (large-v3-turbo) · Piper (فارسی) | bank-voice سرویس روی 127.0.0.1:8765 · ۴ گیگ رم پیشنهادی                                                            |
| ربات بله         | Bot API بله                                              | polling یا webhook (سرویس bank-bot) · فقط chat id صاحب                                                             |
| نوتیف وب         | Web Push (VAPID), بدون کتابخانه                          | iOS 16.4+ از صفحه ی اصلی، اندروید/کروم                                                                             |
| کارهای زمان بندی | cron یا cron.php daemon                                  | گزارش هفتگی · یادآوری بی جواب · سلامت دستگاه · اعلام چک ها (ساعت ۸ صبح)                                            |
| سامانه مؤدیان    | امضا و ارسال صورتحساب                                    | شناسه حافظه، کلید خصوصی، گواهی در تنظیمات                                                                          |
| پیامک خروجی      | پنل پیامک (چند سرویس دهنده)                              | تک، گروهی، الگو، یادآوری بدهی                                                                                      |
| اپ آیفون         | SwiftUI · iOS 17+ · XcodeGen                             | AVKit PiP · ActivityKit · App Intents · Keychain                                                                   |
| اپ اندروید       | Kotlin · minSdk 26 / target 35 · Gradle 8.14             | WebView + JS bridge · Overlay (SYSTEM_ALERT_WINDOW) · Foreground Service · EncryptedSharedPreferences              |

تنظیمات اصلی ( server/config.php )

| کلید                          | کار                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| app_token                     | رمز اپ و پنل (رمز اول مدیر حسابداری)              |
| device_token                  | رمز دستگاه ESP32 (همان در فرمور)                  |
| allowed_senders               | فرستنده‌های مجاز (از تنظیمات اپ هم انتخاب می‌شود) |
| otp_to_bale · otp_pin         | قفل دوم رمزهای پویا                               |
| api_url · app_url             | آدرس‌های عمومی                                    |
| bale_chat_id · bale_bot_token | اتصال ربات بله                                    |
| voice_token · voice_url       | سرویس صدای محلی                                   |
| bale_voice_reply              | جواب صوتی ربات                                    |
| accounting_webhook            | اتصال به نرم‌افزار دیگر (اختیاری)                 |

## ۶. API و امنیت

| گروه                   | احراز هویت                        | مسیرها ( api.php?r=... )                                                                                                                                                |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دستگاه پیامک           | X-Device-Token                    | heartbeat · ingest                                                                                                                                                      |
| ربات بله               | توکن ربات + chat id               | bale (webhook)                                                                                                                                                          |
| وب‌اپ                  | X-App-Token<br>(رمز اپ)           | pending · list · confirm · ignore · manual · report · people · wallets · categories · reconcile · otp · push_* · settings · export · ... assistant_web · assistant_pair |
| ورود اپ آیفون          | رمز اپ (یک بار) یا کد یک بار مصرف | assistant_login · assistant_redeem → توکن دستگاه                                                                                                                        |
| اپ آیفون / orb اندروید | Bearer توکن دستگاه                | ask · transcribe · speak · home · list · pending · confirm · ignore · manual · acc_session · push_register                                                              |
| پشتیبان‌گیری           | X-App-Token                       | backup_download · backup_now · backups                                                                                                                                  |
| پنل حسابداری           | نشست ۱۲ ساعته                     | acc/api.php?p=/... — ۱۰۱ مسیر REST با دسترسی نقش‌ها                                                                                                                     |

## امنیت

همه‌ی ارتباطات HTTPS · رمزها و توکن‌ها فقط به‌صورت hash ذخیره · کد اتصال ۵ دقیقه و یک‌بار · ۱۰۰ تلاش غلط = قفل ۱۵ دقیقه · لغو هر گوشی از تنظیمات · پایگاه داده و config از وب بسته ( htaccess و router ).

## روی گوشی

آیفون: توکن در Keychain، پنل در WebView بدون ذخیره روی دیسک · اندروید: توکن با Android Keystore رمز می‌شود، رمز اپ به بخش native داده نمی‌شود.

## رمز بویا

جدا از تراکنش‌ها، با PIN دوم، ۵ تلاش غلط = قفل، پاک شدن خودکار، متن پیامک‌های غیربایستی حداکثر یک روز.

## ۷. اپ‌ها و پنل

| پنل حسابداری    | وب‌اپ گوشی           | اپ اندروید | اپ آیفون                 |                               |
|-----------------|----------------------|------------|--------------------------|-------------------------------|
| مرورگر کامپیوتر | مرورگر + صفحه‌ی اصلی | APK مستقیم | Xcode · ورود با رمز اپ   | نصب و ورود                    |
| ✓               | ✓                    | ✓          | ✓                        | واریز/برداشت و «بایت چی بود؟» |
| ✓               | ✓                    | ✓          | ✓ (داخل اپ)              | حسابداری کامل                 |
| —               | ✓                    | ✓          | ✓                        | دستیار صوتی orb               |
| —               | —                    | ✓ همیشه    | PiP (فقط هنگام صحبت)     | orb روی صفحه‌ی اصلی           |
| —               | ✓ Web Push           | ✓ خودش     | ✓ APNs (جواب داخل نوتیف) | نوتیف تراکنش                  |
| —               | میان‌بر سیری         | —          | «Hey Siri, Ask Orb»      | سیری / دستیار گوشی            |

## ۸. نقشه‌ی راه نصب از ESP32 تا بله و اپ‌ها

### ۱ سرور آماده

VPS اوبونتو (۴ گیگ رم، ۲۵ گیگ دیسک) + دامنه (یا IP.sslip.io):

```
sudo bash deploy-vps.sh --domain 185-221-237-61.sslip.io
```

رمز اپ، `DEVICE_TOKEN` و آدرس‌ها در پایان چاپ می‌شوند. بدون VPS: هاست اشتراکی  
(install.php) یا `start-windows.bat`.

### ۲ ربات بله آماده

در بله به `@botfather` ← ربات بساز ← توکن را در `bale_bot_token` بگذار ← `php cron.php`  
`bale-setup` ← به ربات `/start` بده ← `chat id` را در `bale_chat_id` بگذار ← دوباره `bale-setup`.

### ۳ آزمایش مازول آماده

LM2596 روی ۴۰ ولت · سیم‌کشی جدول بخش ۴ · `sim800_test` را آپلود کن · در Serial Monitor  
باید ثبت در شبکه و پیامک‌ها را فارسی ببینی.

### ۴ اتصال ESP32 به سرور آماده

`gprs_forwarder.ino` : `SERVER_URL` ، `DEVICE_TOKEN` ، `ALLOWED_SENDER` و APN را بنویس و  
آپلود کن. یک پیامک آزمایشی ← باید در بله «بابت چی بود؟» بیاید و در تنظیمات اپ «دستگاه پیامک:  
فعال» دیده شود.

### ۵ فرستنده‌ی بانک آماده

بعد از اولین پیامک: وب‌اپ ← تنظیمات ← «فرستنده‌های پیامک» ← فقط شناسه‌ی بانک را تیک بزن.

### ۶ اپ اندروید نیاز به تست روی گوشی

APK را نصب کن ← آدرس سرور ← رمز اپ ← تنظیمات ← «روشن کردن orb» ← اجازه‌ی نمایش  
روی برنامه‌ها و میکروفون.

۷

## آیفون نیاز به تست روی گوشی

روی مک: `xcodegen generate` ← Team و شناسه‌ی اپ ← Run روی آیفون ← در اپ: آدرس سرور و رمز اپ ← «ورود» (بخش ۱۱).

۸

## حسابداری آماده

پنل `/bank/acc/` با `admin` و رمز اپ ← رمز را عوض کن ← مشخصات شرکت، حساب‌های بانک و صندوق، اشخاص، کالاها ← اتصال تراکنش‌های بانک به حساب بانکی.

۹

## پشتیبان‌گیری آماده

`backup_password` را در `config.php` بگذار؛ از همان شب خودکار است (بخش ۱۳).

۱۰

## نوتیف اپ آیفون کلید اپل لازم است

کلید p8 از `developer.apple.com` و چهار خط در `config.php` (بخش ۱۲).

## ۹. نقشه‌ی راه آینده و وضعیت

| کار                               | وضعیت                       | توضیح                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| سرور، بله، پیامک، حسابداری، وب‌اپ | انجام شده و تست شده         | ۸ مجموعه تست خودکار (PHP، مرورگر، حسابرسی ارقام)                                      |
| اپ آیفون                          | بیلد می‌شود                 | روی مک GitHub کامپایل و روی شبیه‌ساز عکس‌برداری شد                                    |
| اپ اندروید و orb شناور            | بیلد و روی شبیه‌ساز اجرا شد | orb روی صفحه‌ی اصلی، پرسیدن تراکنش، نوتیف                                             |
| صحبت با میکروفون روی گوشی واقعی   | باید تست شود                | شبیه‌سازها میکروفون ندارند                                                            |
| PiP آیفون روی گوشی واقعی          | باید تست شود                | شبیه‌ساز ابری PiP ندارد                                                               |
| نوتیف خود اپ آیفون (APNs)         | انجام شده                   | با سرور شبیه APNs تست شد؛ روی آیفون واقعی کلید p8 و حساب پولی Apple لازم است (بخش ۱۲) |
| اتصال اپ آیفون بدون وب‌اپ         | انجام شده                   | ورود با رمز اپ (بخش ۱۱)                                                               |
| خواندن پیامک مستقیم در اپ اندروید | نشده                        | جایگزین ESP32 روی گوشی اندرویدی که سیم‌کارت بانک دارد                                 |
| App Store / Google Play           | نشده                        | کلید امضای خصوصی، سیاست حریم خصوصی، بررسی اپل برای PiP                                |
| پشتیبان‌گیری خودکار               | انجام شده و تست شده         | هر شب، رم‌دار، در سرور و چت بله؛ برگرداندن با یک دستور (بخش ۱۳)                       |

## ۱۰. ساختار فایل‌ها

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| server/        | (PHP) سرور                                   |
| api.php        | همه‌ی مسیرهای اپ، دستگاه، دستیار             |
| lib.php        | تشخیص پیامک، تراکنش‌ها، بله، صدا             |
| acc_*.php      | حسابداری (هسته، عملیات، بانک، پیامک، مؤدیان) |
| assistant*.php | دستیار صوتی و داده‌ی اپ‌ها                   |
| apns.php       | نوتیف اپ آیفون                               |
| backup.php     | پشتیبان‌گیری و برگرداندن                     |

|                    |                                                                |         |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| jobs.php           | cron.php                                                       | bot.php | webpush.php |
| app/               | وب‌اپ گوشی (+ android/bank-assistant.apk)                      |         |             |
| acc/               | پنل حسابداری                                                   |         |             |
| tests/             | تست‌های خودکار                                                 |         |             |
| firmware/          | ESP32: sim800_test, gprs_forwarder, sms_forwarder, bale_direct |         |             |
| voice/             | صدای فارسی محلی (Whisper + Piper)                              |         |             |
| ios/               | اپ آیفون (SwiftUI, XcodeGen)                                   |         |             |
| android/           | اپ اندروید (Kotlin, Gradle)                                    |         |             |
| tools/             | سرور نمونه، عکس‌برداری، ساخت orb                               |         |             |
| deploy-vps.sh      | VPS نصب یک‌دستوری روی                                          |         |             |
| start-windows.bat  | اجرا روی کامپیوتر خودت                                         |         |             |
| .github/workflows/ | بیلد خودکار آیفون و اندروید                                    |         |             |

## ۱۱. ورود اپ آیفون بدون وب‌اپ مرحله به مرحله

### ۱. اپ را باز کن

بعد از صفحه‌های معرفی، صفحه‌ی «اتصال به حسابداری» می‌آید. حالت پیش‌فرض «رمز اپ» است.

### ۲. آدرس سرور

همان آدرس وب‌اپ؛ مثلاً `185-221-237-61.sslip.io/bank`. اپ خودش `https://` و `api.php` را اضافه می‌کند. آدرس اینترنتی باید `https` باشد.

### ۳. رمز اپ

همان رمزی که در وب‌اپ و پنل می‌زنی ( `app_token` ) ← «ورود».

### ۴. چه اتفاقی می‌افتد

سرور رمز را چک می‌کند و یک توکن دستگاه می‌دهد که در Keychain آیفون می‌ماند. رمز اپ روی گوشی ذخیره نمی‌شود. در چت بله پیام «گوشی ... وصل شد» می‌آید.

### ۵. امنیت

۵ رمز اشتباه از یک آدرس = ۱۵ دقیقه قفل و خبر در بله. هر گوشی را از وب‌اپ ← تنظیمات ← «اپ» دستیار آیفون» می‌شود لغو کرد؛ اگر شک داری رمز اپ را هم عوض کن.

### ۶. راه قبلی هم هست

«کد یک بار مصرف» از تنظیمات وب‌اپ، برای وقتی نمی‌خواهی رمز را روی آن گوشی تایپ کنی.

## ۱۲. نوتیف خود اپ آیفون (APNs) مرحله به مرحله

نیاز: حساب **Apple Developer Program** (پولی، سالانه). با Apple ID رایگان اپل اجازه‌ی نوتیف نمی‌دهد؛ در آن حالت نوتیف از وب‌اپ یا بله می‌آید.

### ۱ ساخت کلید

Keys ← Certificates, IDs & Profiles ← developer.apple.com ← «+» ← نام دلخواه ← تیک **Download** ← Register ← Continue ← **Apple Push Notifications service (APNs)**. فایل `AuthKey_XXXXXXXXXX.p8` فقط یک بار دانلود می‌شود؛ نگهش دار. **Key ID** (۱۰ حرف) را یادداشت کن.

### ۲ Team ID

Team ID ← Membership details ← developer.apple.com (۱۰ حرف).

### ۳ شناسه‌ی اپ

در Identifiers، شناسه‌ی اپ (مثلاً `ir.yourname.bankassistant`) را بساز و **Push Notifications** را تیک بزن. همین شناسه در `ios/project.yml` و Xcode.

### ۴ فایل روی سرور

```
sudo mkdir -p /etc/bank-assistant
sudo cp AuthKey_ABC123DEFG.p8 /etc/bank-assistant/
sudo chown root:www-data /etc/bank-assistant/AuthKey_ABC123DEFG.p8
sudo chmod 640 /etc/bank-assistant/AuthKey_ABC123DEFG.p8
```

(بیرون از پوشه‌ی وب، تا از اینترنت دیده نشود.)

### ۵ config.php

```
'apns_key_id'    => 'ABC123DEFG',
'apns_team_id'  => 'TEAM123456',
'apns_key_file' => '/etc/bank-assistant/AuthKey_ABC123DEFG.p8',
'apns_topic'    => 'ir.yourname.bankassistant',
```

## ۶ Xcode

Push Notifications ← Signing & Capabilities (در پروژه آماده است؛ فقط Team را انتخاب کن) ← Run روی آیفون.

## ۷ در اپ

بعد از ورود، اپ اجازه‌ی نوتیف می‌خواهد ← Allow. در پروفایل اپ «نوتیف تراکنش‌ها: فعال» دیده می‌شود.

## ۸ آزمایش

وب‌اپ ← تنظیمات ← «نوتیف آزمایشی»؛ یا یک پیامک بانک. روی نوتیف واریز/برداشت نگه دار: «بابت چی بود؟» را همان‌جا بنویس ← «ثبت» (بدون باز کردن اپ در دفاتر ثبت می‌شود). یا «جواب با صدا» ← اپ باز می‌شود با همان تراکنش و دکمه‌ی میکروفون.

## ۹ نسخه‌ی TestFlight / App Store

این نسخه‌ها خودشان به سرور «production» اپل وصل می‌شوند؛ تنظیم دیگری لازم نیست.

# ۱۳. پشتیبان‌گیری خودکار

مرحله به مرحله

## ۱ رمز پشتیبان

در config.php: 'یک رمز بلند' => 'backup\_password'. فایل‌ها با AES-256 قفل می‌شوند. این رمز را جای امنی جدا از سرور بنویس؛ بدون آن برگرداندن ممکن نیست.

## ۲ خودکار

هر شب از ساعت ۳: همه‌ی پایگاه‌های داده (بانک و همه‌ی شرکت‌ها) یک فایل bank-backup-bkp. تاریخ می‌شوند؛ ۱۴ تای آخر روی سرور (data/backups) می‌مانند (backup\_keep) و هر فایل به چت بله‌ی تو فرستاده می‌شود (نسخه‌ی بیرون از سرور). اگر نشد، در بله خبر می‌دهد.

## ۳ دستی

وب‌اپ ← تنظیمات ← «پشتیبان‌گیری» ← «پشتیبان بگیر»؛ همان‌جا هر فایل را دانلود کن. یا روی سرور: php cron.php backup.

```
sudo systemctl stop bank-bot
cd /var/www/html/bank
sudo -u www-data php cron.php restore # فهرست پشتیبان‌ها
sudo -u www-data php cron.php restore bank-backup-20261007-030000.bkp 'مرکز پشتیبان'
sudo systemctl start bank-bot
```

فایلی که از بله دانلود کرده‌ای را هم می‌شود داد (مسیر کامل فایل). داده‌ی فعلی پاک نمی‌شود؛ به `data/before-restore-...` منتقل می‌شود.

یک بار روی یک کپی سرور برگرداندن را امتحان کن تا مطمئن شوی رمز را درست داری.